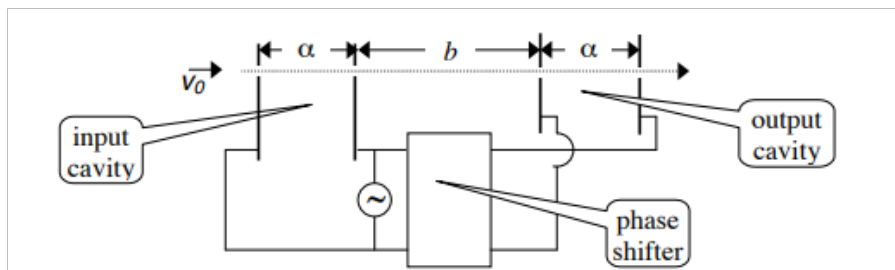


1-savol

1a) Klistron (Klystron)

Klistronlar — juda yuqori chastotali signallarni kuchaytirish uchun ishlatiladigan asboblardir. Klistron asosan bir-biridan b masofa bilan ajratilgan ikkita bir xil parallel plastinka juftligidan (rezonatorlardan) iborat, rasmda ko'rsatilganidek.



(Rasm: elektron nurlari va plastinkalar sxemasi)

Boshlang'ich tezligi v_0 bo'lgan elektronlar dastasi butun tizim bo'ylab, plastinkalardagi kichik teshiklardan o'tadi. Kuchaytirilishi kerak bo'lgan yuqori chastotali kuchlanish ikkala plastinka juftligiga ma'lum bir faza farqi bilan qo'llanadi (bunda T davr 2π fazaga to'g'ri keladi), bu rezonatorlarda gorizontal, o'zgaruvchan elektr maydonlarini hosil qiladi. Elektr maydoni o'ngga yo'nalgan paytda kirish rezonatoriga kirgan elektronlar sekinlashadi va aksincha, shuning uchun chiqayotgan elektronlar ma'lum masofada to'dalarni (bunch) hosil qiladi. Agar chiqish rezonatori to'dalanish nuqtasiga qo'yilsa, uning fazasi to'g'ri tanlangan taqdirda, bu rezonatoridagi elektr maydon nurdan quvvat oladi.

Kuchlanish signali $T = 1.0 \times 10^{-9}$ s davrli, ± 0.5 volt oralig'ida o'zgaruvchi to'g'ri to'rtburchak to'lqin (square wave) bo'lsin. Elektronlarning boshlang'ich tezligi $v_0 = 2.0 \times 10^6$ m/s va zaryadning massaga nisbati $e/m = 1.76 \times 10^{11}$ C/kg. α masofa shunchalik kichikki, rezonatorlardagi o'tish vaqtini e'tiborsiz qoldirish mumkin. 4 ta muhim raqamni saqlagan holda hisoblang:

1. Elektronlar to'dalanadigan masofa b ni hisoblang. Natijangizni javob varaqasiga ko'chiring. [1.5 ball]
2. Faza o'zgartirgich tomonidan ta'minlanishi kerak bo'lgan zarur faza farqini hisoblang. Natijangizni javob varaqasiga ko'chiring. [1.0 ball]

Javob:

a) $b =$ _____

b) $\Delta\phi =$ _____

1b) Molekulalararo masofa (Intermolecular distance)

d_L va d_V mos ravishda suvning suyuq fazadagi va bug' fazasidagi molekulalari orasidagi o'rtacha masofalarni ifodalasin. Har ikki faza 100°C va atmosfera bosimida bo'lib, bug' ideal gaz kabi harakat qiladi deb faraz qilaylik. Quyidagi ma'lumotlardan foydalanib, d_V/d_L nisbatini hisoblang va natijangizni javob varaqasiga ko'chiring. [2.5 ball]

Suyuq suvning zichligi: $\rho_L = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
 Suvning molyar massasi: $M = 1.8 \times 10^{-2} \text{ kg/mol}$
 Atmosfera bosimi: $P_a = 1.0 \times 10^5 \text{ N/m}^2$
 Gaz doimiysi: $R = 8.3 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$
 Avogadro soni: $N_A = 6.0 \times 10^{23} \text{ 1/mol}$

Javob:

$$\frac{d_V}{d_L} = \underline{\hspace{2cm}}$$

1c) Oddi arra tish signal generatori (Simple sawtooth signal generator)

1-rasmdagi C kondensatorida arra tishli kuchlanish to'liqin shakli V_0 olinishi mumkin. R — o'zgaruvchan qarshilik, V_i — ideal batareya, SG — elektrodleri orasidagi masofa sozlanadigan uchqun oralig'i (spark gap). Elektrodlerdagi kuchlanish yoqish kuchlanishi (firing voltage) V_f dan oshganda, elektrodler orasidagi havo uziladi, shuning uchun oralig' qisqa tutashuvga aylanadi va undagi kuchlanish juda kichik bo'lguncha shunday qoladi.

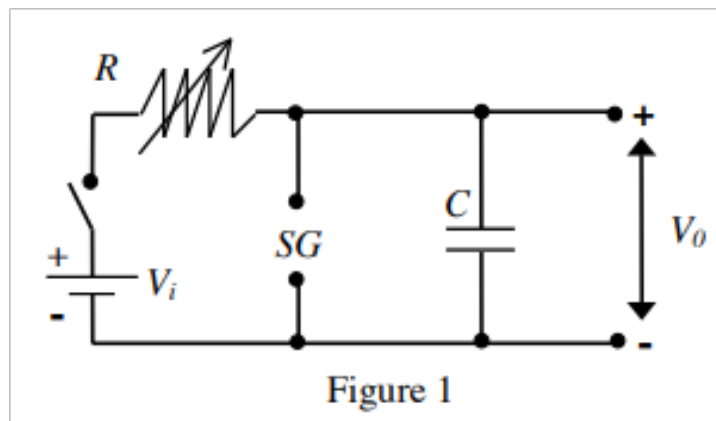


Figure 1: 1-rasm

1. Kalit yopilgandan so'ng V_0 kuchlanishining vaqt t ga bog'liqlik grafigini chizing. [0.5 ball]
2. Deyarli chiziqli o'zgaruvchi arra tishli V_0 kuchlanish to'liqin shakliga ega bo'lish uchun qanday shart bajarilishi kerak? Natijangizni javob varaqasiga ko'chiring. [0.2 ball]
3. Ushbu shart bajarilgan taqdirda, to'liqin shaklining davri T uchun soddalashtirilgan ifodani keltirib chiqaring. Natijangizni javob varaqasiga ko'chiring. [0.4 ball]
4. Faqat davrni o'zgartirish uchun nimani (R va/yoki SG) o'zgartirish kerak? Natijangizni javob varaqasiga ko'chiring. [0.2 ball]
5. Faqat amplitudani o'zgartirish uchun nimani (R va/yoki SG) o'zgartirish kerak? Natijangizni javob varaqasiga ko'chiring. [0.2 ball]
6. Sizga qo'shimcha sozlanadigan doimiy kuchlanish manbai berilgan. 2-rasmda tasvirlangan V'_0 kuchlanish to'liqin shaklini olish mumkin bo'lgan yangi sxemani loyihalashtiring va chizing. [1.0 ball]

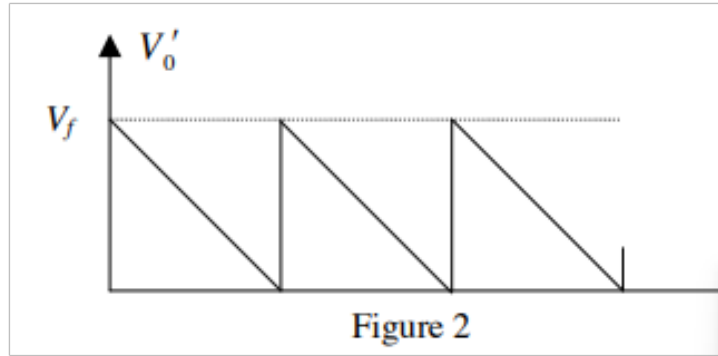


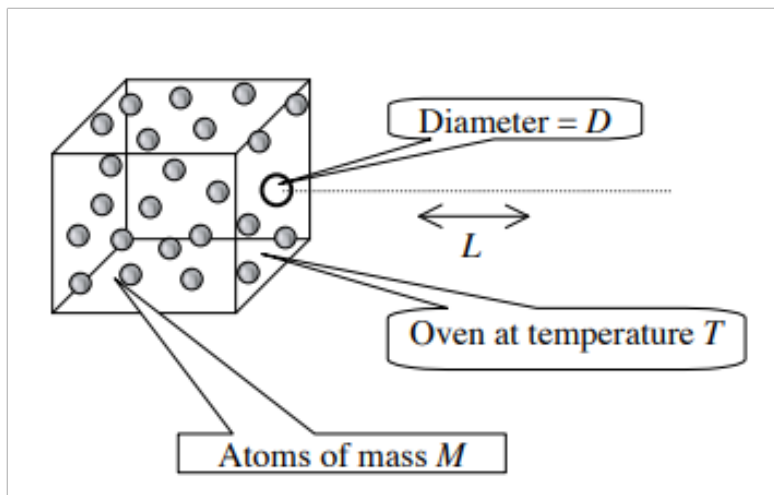
Figure 2: 2-rasm (Figure 2)

Javoblar:

- a) (Rasm chiziladi)
- b) Shart: _____
- c) $T =$ _____
- d) O'zgartiriladigan: _____
- e) O'zgartiriladigan: _____
- f) (Yangi sxema chiziladi)

1d) Atom dastasi (Atomic beam)

Atom dastasi atomlar to'plamini T temperaturagacha qizdirish va ularning pechning bir tomonidagi diametri D (atom o'lchamlarida) bo'lgan kichik teshikdan gorizontaal ravishda chiqishiga imkon berish orqali tayyorlanadi. Dasta oz yo'li bo'ylab gorizontaal L masofani bosib otgandan keyin uning diametrini baholang. Atomning massasi M . Natijangizni javob varaqasiga ko'chiring. [2.5 ball]



Javob:

Dasta diametri $\approx$ _____

2-savol: Qo'shaloq yulduz tizimi (Binary star system)

a)

Ko'pchilik yulduzlar qo'shaloq tizimlar hosil qilishi yaxshi ma'lum. Bir turdagi qo'shaloq tizim massasi m_0 va radiusi R bo'lgan oddiy yulduz hamda undan massivroq, ixcham neytron yulduz (massasi M) dan iborat bo'lib, ular bir-biri atrofida aylanadi. Quyidagi barcha hisoblarda Yerning harakatini e'tiborsiz qoldiring. Bunday qo'shaloq tizimni kuzatish quyidagi ma'lumotlarni beradi:

- Oddiy yulduzning maksimal burchak siljishi $\Delta\theta$, neytron yulduzniki esa $\Delta\phi$ (1-rasmga qarang).
- Ushbu maksimal siljishlar sodir bo'lishi uchun ketadigan vaqt τ .
- Oddiy yulduzning nurlanish xususiyatlari uning sirt temperaturami T va Yer yuzasidagi birlik maydonga birlik vaqtda tushayotgan nurlanish energiyasi P ekanligini ko'rsatadi.
- Ushbu nurlanishdagi kaltsiy chizig'i (calcium line) oddiy yulduzning gravitatsion maydoni tufayli ozining normal to'lqin uzunligi λ_0 dan $\Delta\lambda$ miqdoriga farq qiladi. (Bu hisoblashda fotonni $h/(c\lambda)$ effektiv massaga ega deb hisoblash mumkin.)

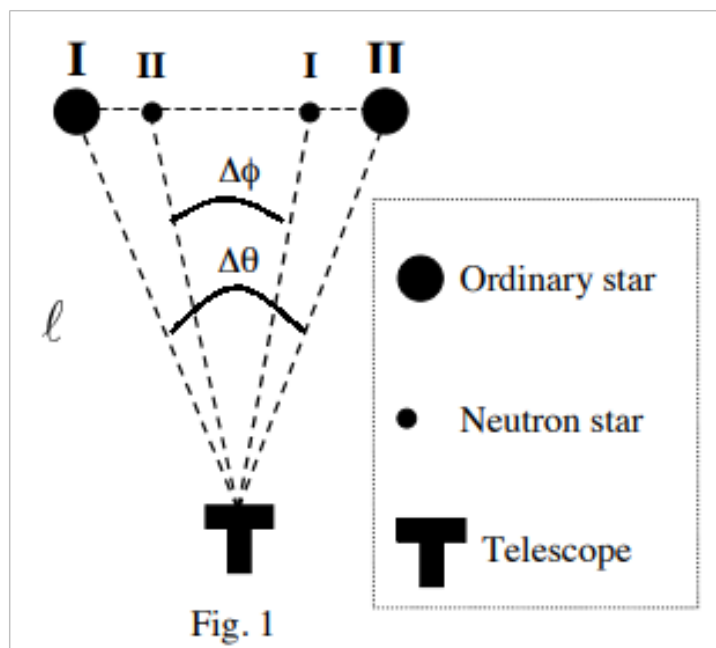


Figure 3: 1-rasm (Fig. 1)

Faqat kuzatilgan kattaliklar va universal konstantalar orqali Yerdan ushbu tizimgacha bo'lgan masofa ℓ uchun ifoda toping. Natijangizni javob varaqasiga ko'chiring. [7 ball]

Javob:

$\ell =$ _____

b)

$M \gg m_0$ deb faraz qilaylik, shuning uchun oddiy yulduz asosan neytron yulduz atrofida radiusi r_0 bo'lgan aylana orbita bo'ylab aylanadi. Oddiy yulduz o'ziga nisbatan v_0 tezlik bilan neytron yulduz tomon gaz chiqara boshlaydi deb faraz qilaylik (2-rasmga qarang). Ushbu masalada neytron yulduz dominant gravitatsion kuch deb hisoblab, oddiy yulduz orbitasining ozgarishlarini e'tiborsiz qoldirib, 2-rasmga ko'rsatilgan eng yaqin masofa r_f ni toping. Natijangizni javob varaqasiga ko'chiring. [3 ball]

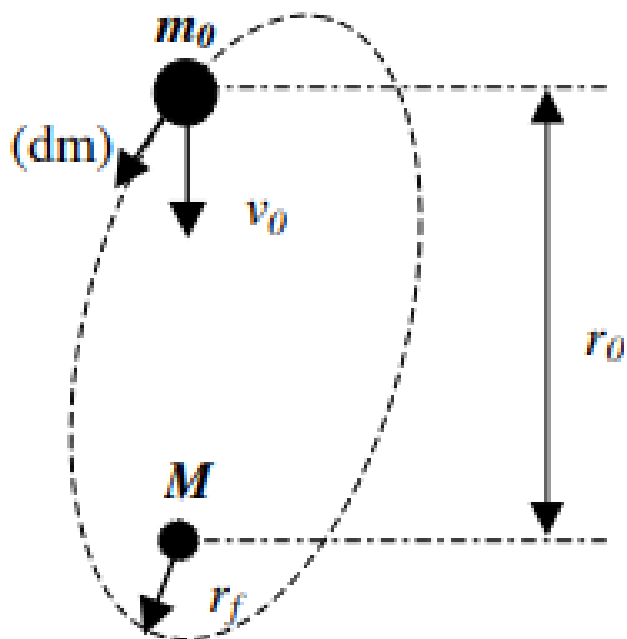


Fig. 2

Figure 4: 2-rasm (Fig. 2)

Javob:

$r_f =$ _____

3-savol: Magnit maydondagi suyuqlik oqimi

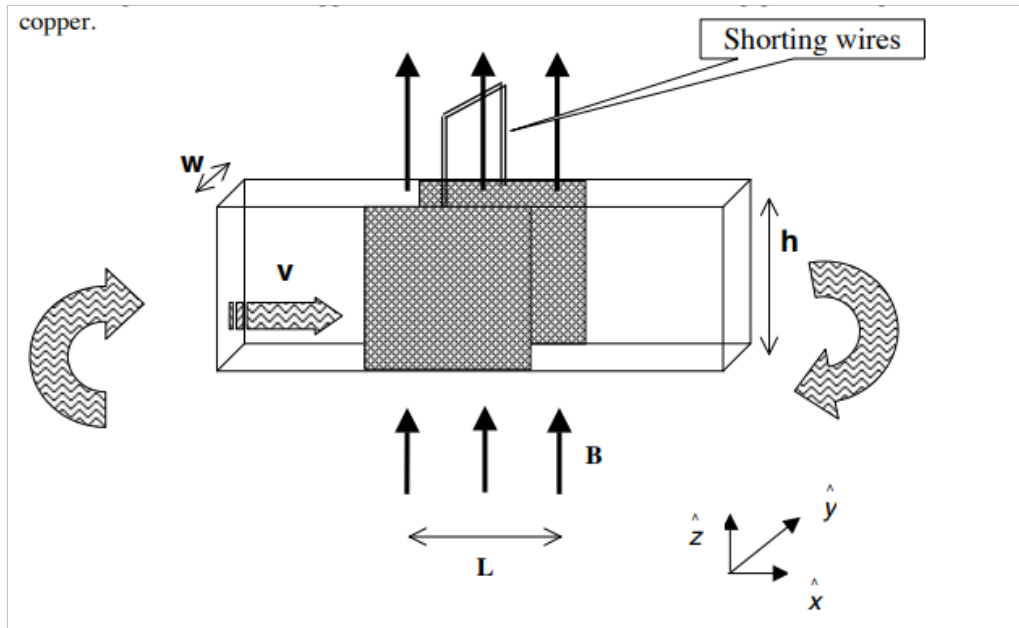


Figure 5: To'g'ri burchakli plastik quvur va magnit maydon

Eni w va balandligi h bo'lgan, o'zida yopilgan gorizontal to'g'ri burchakli plastik quvur, qarshiligi ρ bo'lgan simob bilan to'ldirilgan. Turbina tomonidan hosil qilinadigan ortiqcha bosim P bu suyuqlikni o'zgarmas v_0 tezlik bilan harakatga keltiradi. Uzunligi L bo'lgan quvur kesimining ikkita qarama-qarshi vertikal devori misdan qilingan.

Haqiqiy suyuqlik harakati juda murakkab. Vaziyatni soddalashtirish uchun quyidagilarni faraz qilaylik:

- Suyuqlik yopishqoq (viscous) bo'lsa-da, uning tezligi butun ko'ndalang kesim bo'ylab bir xil.
- Suyuqlik tezligi har doim unga ta'sir etuvchi aniq tashqi kuchga proporsional.
- Suyuqlik siqilmaydigan (incompressible).

Bu devorlar tashqi tomondan elektr qisqa tutashtirilgan va bir jinsli $\mathbf{B}$ magnit maydoni faqat shu kesimda vertikal yuqoriga qarab qo'llanilgan. Qurilma yuqoridagi rasmda tasvirlangan, yechimda $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$, $\mathbf{z}$ birlik vektorlaridan foydalaniladi.

1. Magnit maydon tufayli suyuqlikka ta'sir etuvchi kuchni (L , B , h , w , ρ va yangi tezlik $\mathbf{v}$ orqali) toping. [2.0 ball]
2. Magnit maydon qo'llanilgandan keyin suyuqlikning yangi tezligi $\mathbf{v}$ uchun ifoda (v_0 , P , L , B va ρ orqali) keltirib chiqaring. [3.0 ball]
3. Tezlikni asl qiymati v_0 ga oshirish uchun turbina tomonidan berilishi kerak bo'lgan qo'shimcha quvvat uchun ifoda keltirib chiqaring. Natijangizni javob varaqasiga ko'chiring. [2.0 ball]
4. Endi magnit maydon o'chirilgan va simob o'rniga suv (v_0 tezlikda oqayotgan) qo'yilgan. Bir chastotali elektromagnit to'lqin oqim yo'nalishida L uzunlikdagi kesim bo'ylab

yuboriladi. Suvning sindirish ko'rsatkichi n , va $v_0 \ll c$. Suyuqlik harakatining L kesimga kiruvchi va chiquvchi to'liqlar orasidagi faza farqiga qo'shgan hissasi uchun ifoda keltirib chiqaring. Natijangizni javob varaqasiga ko'chiring. [3.0 ball]

Javoblar:

- a) $\mathbf{F} =$ _____
- b) $\mathbf{v} =$ _____
- c) $\Delta P_{\text{turb}} =$ _____
- d) $\Delta\phi =$ _____

Eksperimental musobaqa (Experimental Competition)

Shanba, 2001 yil 30-iyun

Avval buni o‘qing:

1. Eksperimental musobaqa uchun vaqt 5 soat.
2. Faqat berilgan qalamdan foydalaning.
3. Faqat qog‘ozning old tomonidan foydalaning.
4. Masalaning har bir qismini alohida varaqda boshlang.
5. Har bir savol uchun, yozishingiz mumkin bo‘lgan bo‘sh varaqlardan tashqari, olingan natijalarni jamlashingiz kerak bo‘lgan javob varaqasi mavjud. Raqamli natijalar berilgan ma’lumotlarga mos keladigan darajada ko‘p raqam bilan yozilishi kerak.
6. Bo‘sh qog‘oz varaqlariga barcha o‘lchov natijalarini va masala yechimi uchun zarur deb hisoblagan boshqa narsalarni yozing. Iloji boricha kam matn ishlatib; asosan tenglamalar, raqamlar, rasmlar va grafiklar bilan ifodalang.
7. Har bir ishlatilgan qog‘oz varag‘ining yuqori qismidagi katakchalarga mamlakatingiz raqami va kodi, o‘quvchi raqamingiz (Student No.), masala raqami (Question No.), har bir varaqning tartib raqami (Page No.) va har bir masala uchun ishlatilgan bo‘sh varaqlarning umumiy sonini (Total No. of pages) yozing. Javob berayotgan qismning masala raqami va bo‘lim yorlig‘ini har bir yozuv qog‘ozining boshida yozing. Agar siz baholanishini xohlamagan eslatmalar uchun bo‘sh qog‘oz varaqlaridan foydalansangiz, butun varaq bo‘ylab katta X chizing va uni raqamlashingizga qo‘shmang.
8. Imtihon oxirida barcha varaqlarni quyidagi tartibda joylashtiring:
 - javob varaqasi
 - ishlatilgan varaqlar tartibda
 - siz baholanishini xohlamagan varaqlar
 - foydalanilmagan varaqlar va bosilgan savol

Qog‘ozlarni konvert ichiga soling va hammasini stolingizda qoldiring. Hech qanday qog‘oz varaqlarini va tajribada ishlatilgan materiallarni xonadan olib chiqishga ruxsat etilmaydi.

Aylanuvchi suyuqlik (Rotating liquid)

Ushbu tajriba uchta asosiy qismdan iborat:

1. aylanuvchi suyuqlik sirtining profilini o'rganish va erkin tushish tezlanishini aniqlash,
2. aylanuvchi suyuqlikni optik tizim sifatida o'rganish,
3. suyuqlikning sindirish ko'rsatkichini aniqlash.

Silindrik idish suyuqlik bilan to'ldirilib, uning markazidan o'tuvchi vertikal o'q atrofida bir xil burchak tezligi ω bilan aylantirilganda, suyuqlik sirti parabolik shaklga ega bo'ladi (1-rasm). Muvozanat holatda, $P(x, y)$ nuqtadagi sirtga o'tkazilgan urinma gorizont bilan θ burchak hosil qiladi va

$$\tan \theta = \frac{\omega^2 x}{g} \quad \text{uchun } |x| \leq R \quad (1)$$

bu yerda R — idish radiusi, g — erkin tushish tezlanishi.

Bundan tashqari, $\omega \ll \omega_{\max}$ (bu yerda $\omega_{\max}$ — aylanuvchi suyuqlik markazining idish tubiga teginadigan burchak tezligi) bo'lganda,

$$\tan x = x_0 = \frac{R}{\sqrt{2}}, \quad y(x_0) = h_0 \quad (2)$$

ya'ni aylanuvchi suyuqlikning balandligi aylanmayotgan holatdagi kabi bir xil.

Aylanuvchi suyuqlik sirtining profili quyidagi parabola tenglamasi bilan aniqlanadi:

$$y = y_0 + \frac{x^2}{4C} \quad (3)$$

bunda uch $V(0, y_0)$ va fokus $F(0, y_0 + C)$ da joylashgan. Optik nurlar simmetriya o'qiga (optik o'q) parallel ravishda parabolik sirtga qaytganda, ularning barchasi F nuqtasida fokuslanadi (1-rasm).

(Eksperimentning batafsil bosqichlari va savollari keyingi sahifalarda berilgan. Ushbu qismda faqat nazariy asos keltirilgan.)

Eksperimental musobaqa (Experimental Competition)

Shanba, 2001 yil 30-iyun

Asboblari va materiallar

- Silindrik qattiq plastik idish (ichida glitserin suyuqligi bor). Bu idishning tagida va yon devorida millimetrli shkalalar mavjud.
- Kichik o'zgarimas tok (DC) elektr motori bilan boshqariladigan aylanuvchi stol (turntable). Motor o'zgaruvchan kuchlanish manbai bilan quvvatlanadi, bu esa burchak tezligini boshqarish imkonini beradi.
- Shaffof gorizont ekran (ustiga shaffof yoki yarim shaffof millimetrli shkalalar qo'yish mumkin). Ekraning joylashuvi vertikal va gorizontaal yo'nalishlarda sozlanishi mumkin.
- Shtativga o'rnatilgan lazer ko'rsatgich. Ko'rsatgichning joylashuvi sozlanishi mumkin. Uning kallagi almashtirilishi mumkin.

- Lazer ko'rsatgich uchun qo'shimcha kallak.
- Chizg'ich.
- Belgilash qalami (highlighter pen).
- Sekundomer. Chap tugma — sifrini tiklash, o'rta tugma — rejimni tanlash, o'ng tugma — vaqtni boshlash va to'xtatish.
- 500 yoki 1000 chiziq/mm bo'lgan difraksion panjaralar.
- Suv sathi (pufakcha) darajasi (bubble level).
- Ko'zoynak.

MUHIM ESLATMALAR

- LAZER NURIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI QARAMANG. LAZER NURI KO'ZG'U SIMLI SIRTDAN QAYTGANDA HAM XAVFLI BO'LISHI MUMKIN. O'Z XAVFSIZLIGINGIZ UCHUN BERILGAN KO'ZOYNAKLARDAN FOYDALANING.
- Butun tajriba davomida glitserin solingan idishni ehtiyotlik bilan tuting.
- Aylanuvchi stol oldindan gorizontol holatga sozlangan. Suv sathi darajasidan faqat ekranning gorizontol moslamasi uchun foydalaning.
- Butun tajriba davomida ekranda havo, suyuqlik, ekran va idishning turli chegaralarida qaytgan va/yoki singan nurlar hosil qilgan bir nechta dog'larni kuzatasiz. To'g'ri nurlardan o'lchash olayotganingizga ishonch hosil qiling.
- Suyuqlikni aylantirishda aylanish tezligini asta-sekin o'zgartiring va har qanday o'lchashdan oldin suyuqlik muvozanat holatiga kelishi uchun yetarlicha vaqt kuting.

Eksperiment

1-qism: Aylanuvchi suyuqlik yordamida g ni aniqlash [7.5 ball]

1. (1) tenglamani keltirib chiqaring.
2. Idishdagi suyuqlikning balandligi h_0 va idishning ichki diametri $2R$ ni o'lchang.
3. Yorug'lik manbai bilan idish orasiga ekranni joylashtiring. Ekran va aylanuvchi stol orasidagi masofa H ni o'lchang (2-rasmga qarang).
4. Lazer ko'rsatgichni shunday moslangki, nur vertikal pastga yo'nalgan bo'lib, suyuqlik sirtiga idish markazidan $x_0 = \frac{R}{\sqrt{2}}$ masofada tegsin.
5. Aylanuvchi stolni sekin aylantiring. Aylanuvchi suyuqlik markazining idish tubiga tegmasligiga ishonch hosil qiling.
6. Ma'lumki, $x_0 = \frac{R}{\sqrt{2}}$ nuqtada suyuqlik balandligi burchak tezligi ω dan qat'iy nazar dastlabki h_0 balandligicha qoladi. Ushbu fakt va x_0 nuqtadagi sirtning θ burchagini turli ω qiymatlarida o'lchashdan foydalanib, erkin tushish tezlanishi g ni aniqlash uchun tajriba o'tkazing.
7. Har bir ω uchun o'lchangan va hisoblangan kattaliklar jadvalini tuzing.
8. g ni hisoblash uchun kerakli grafikni chizing.
9. g ning qiymatini va uning tajriba xatoligini hisoblang.
10. $2R$, x_0 , h_0 , H va g ning tajribaviy qiymati hamda uning xatoligini javob varaqasiga ko'chiring.

2-qism: Optik tizim

Ushbu tajriba qismida aylanuvchi suyuqlik tasvir hosil qiluvchi optik tizim sifatida qaraladi. Sirt egriligi aylanish burchak tezligi bilan o'zgarganligi sababli, bu optik tizimning fokus masofasi ω ga bog'liq.

2a) Fokus masofasini tadqiq qilish [5.5 ball]

1. Lazer ko'rsatgichni shunday moslangki, lazer nurlari vertikal pastga yo'nalib, idishning markaziga tushsin. Nurning ekranga tushgan nuqtasini P deb belgilang. Shunday qilib, bu nuqtani idish markazi bilan birlashtiruvchi chiziq bu tizimning optik o'qi bo'ladi (2-rasmga qarang).
2. Suyuqlik yuzasi parabolik oyna kabi harakat qilganligi sababli, optik o'qqa parallel tushgan har qanday nur qaytgandan keyin optik o'qdagi F fokus nuqtasidan o'tadi.
3. Fokus nuqtasini ekranda joylashtirish uchun aylanish tezligini sozlang. ω burchak tezligini va ekran bilan aylanuvchi stol orasidagi H masofani o'lchang.
4. Yuqoridagi qadamlarni turli H qiymatlari uchun takrorlang.
5. $2R$, h_0 va har bir H ga mos keladigan ω qiymatlarini javob varaqasiga ko'chiring.
6. Ma'lumotlaringizning tegishli grafigi yordamida fokus masofasi bilan burchak tezligi orasidagi bog'liqlikni toping. Natijangizni javob varaqasiga ko'chiring.

2b) “Tasvir” tahlili (ekranda ko‘rganingiz) [3.5 ball]

Ushbu tajriba qismida ushbu optik tizim hosil qilgan “tasvir” ning xususiyatlari tahlil qilinadi. Buning uchun quyidagi qadamlarni bajaring.

1. Lazer ko‘rsatgichning kallagini soat miliga teskari burib chiqarib oling.
2. Berilgan konvertdagi yangi kallakni soat mili bo‘ylab burib o‘rnating. Endi lazer tor nur emas, balki aniq shaklli nurlar chiqaradi.
3. Lazer ko‘rsatgichning joylashuvini shunday sozlangki, nur idishning markaziga taxminan normal ravishda tushsin.
4. Gorizontal ekranning ustiga (idishga yaqin joyda) yarim shaffof qog‘oz varag‘ini shunday qo‘yingki, lazer nurlari qog‘ozdan o‘tmasin, lekin qaytgan nurlar o‘tsin.
5. Suyuqlik aylanmayotgan paytda manba nuri va suyuqlikdan qaytgan nur hosil qilgan “tasvir” ning kattaligi va yo‘nalishini kuzating.
6. Suyuqlikni aylantirishni boshlang va ekranni kuzatgan holda aylanish tezligini asta-sekin maksimal erishiladigan tezlikgacha oshiring. ω ortishi bilan “tasvir” xususiyatlari keskin farq qiladigan turli chastota diapazonlarini kuzatishingiz mumkin. Ushbu kuzatishlarni tavsiflash uchun javob varaqasidagi jadvalga har bir shunday chastota diapazoni uchun qator qo‘shing va tegishli belgilar yordamida to‘ldiring.

3-qism: Sindirish ko‘rsatkichi [3.5 ball]

Ushbu tajriba qismida berilgan suyuqlikning sindirish ko‘rsatkichi difraksion panjara yordamida aniqlanadi. To‘lqin uzunligi λ bo‘lgan monoxromatik yorug‘lik difraksion panjaraga normal tushganda, difraksion maksimumlar (4) tenglama bilan berilgan θ_m burchaklarda kuzatiladi:

$$m\lambda = d \sin \theta_m \quad (4)$$

bu yerda m — difraksion tartib, d — panjara chiziqlari orasidagi masofa. Ushbu tajriba qismida lazer yorug‘ligining to‘lqin uzunligi va suyuqlikning sindirish ko‘rsatkichini aniqlash uchun difraksion panjaradan foydalaniladi (3-rasmga qarang).

1. Lazer ko‘rsatgichning to‘lqin uzunligini aniqlash uchun panjaradan foydalaning. Natijangizni javob varaqasiga ko‘chiring.
2. Panjarani suyuqlikka, idishning markazida, perpendikulyar ravishda botiring.
3. Lazer nurini shunday yo‘naltiringki, u idishning yon devoridan suyuqlikka kirsina va panjaraga normal tushsin.
4. Qarama-qarshi tomondagi idishga yopishtirilgan millimetrli shkalada hosil bo‘lgan difraksion manzarani kuzating. Kerakli masofa o‘lchashlarini bajaring.
5. O‘lchashlaringizdan foydalanib suyuqlikning sindirish ko‘rsatkichi n ni hisoblang. (Plastik idishning yorug‘lik yo‘liga ta‘sirini e‘tiborsiz qoldiring.)
6. Tajribangizning natijasini javob varaqasiga ko‘chiring.

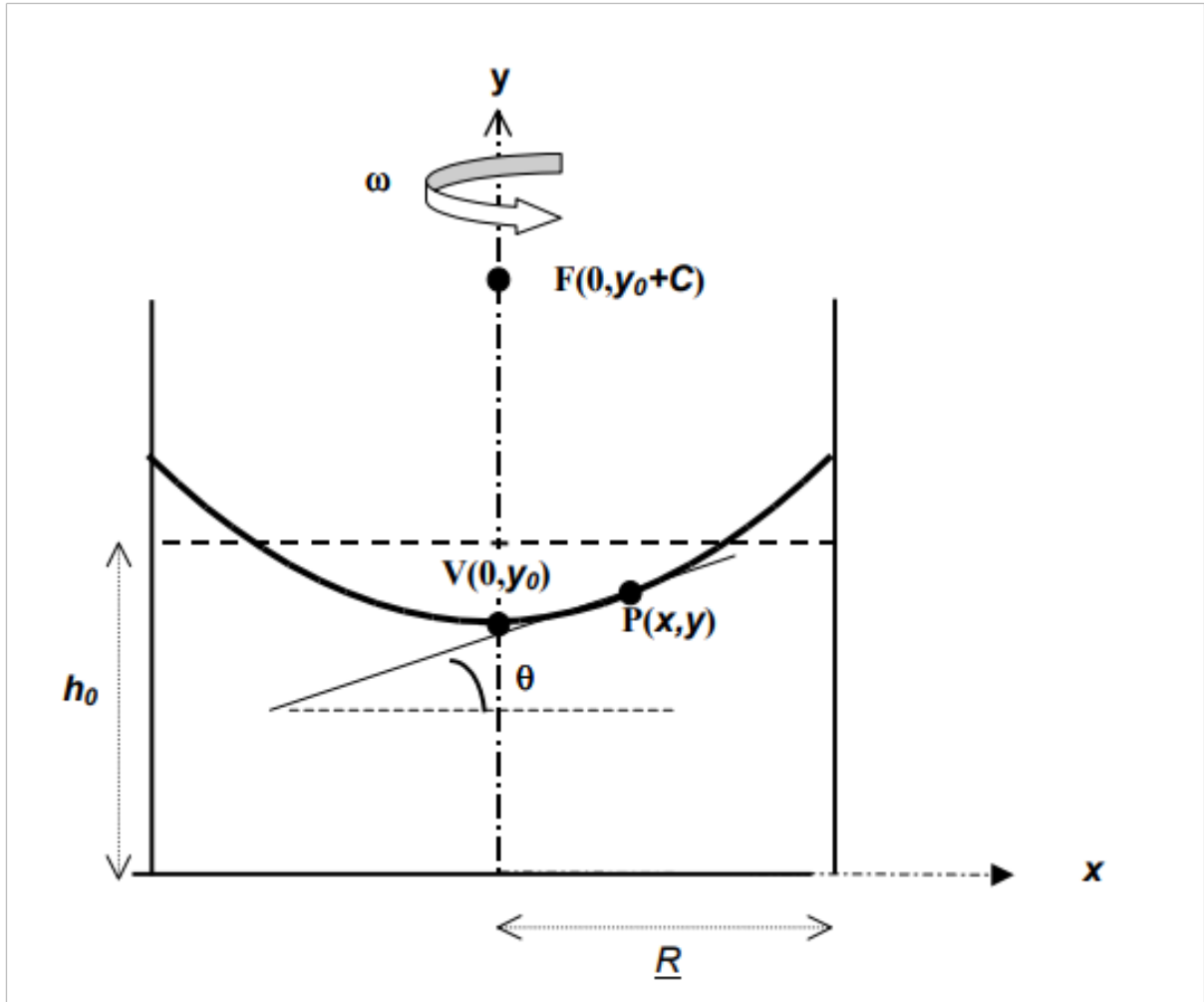


Figure 6: (1-rasm) $P(x, y)$ nuqtadagi qiyalik burchagi θ , V nuqtadagi uch va F fokusning ta'riflari. Suyuqlik aylantirilganda hosil bo'lgan parabolik sirt, dastlabki balandlik h_0 va radius R , y -o'qi atrofida o'zgarmas ω burchak tezligi bilan aylantirilgan.

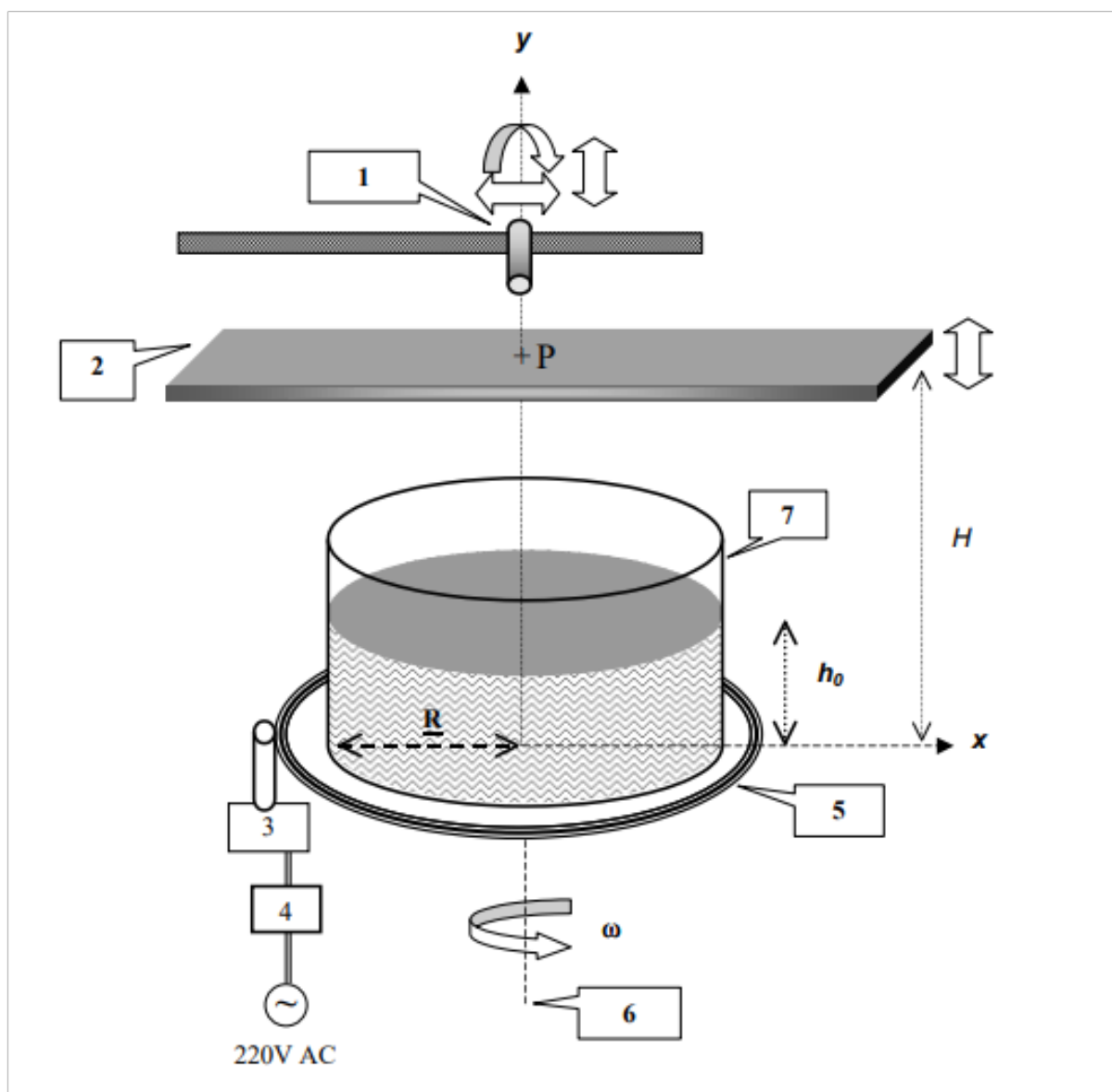


Figure 7: 2-rasm. 1 va 2 qismlar uchun tajriba qurilmasi. 1. Shtativdagi lazer ko'rsatgich, 2. Shaffof ekran, 3. Motor, 4. Motor boshqaruvchisi, 5. Aylanuvchi stol, 6. Aylanish o'qi, 7. Silindrik idish.

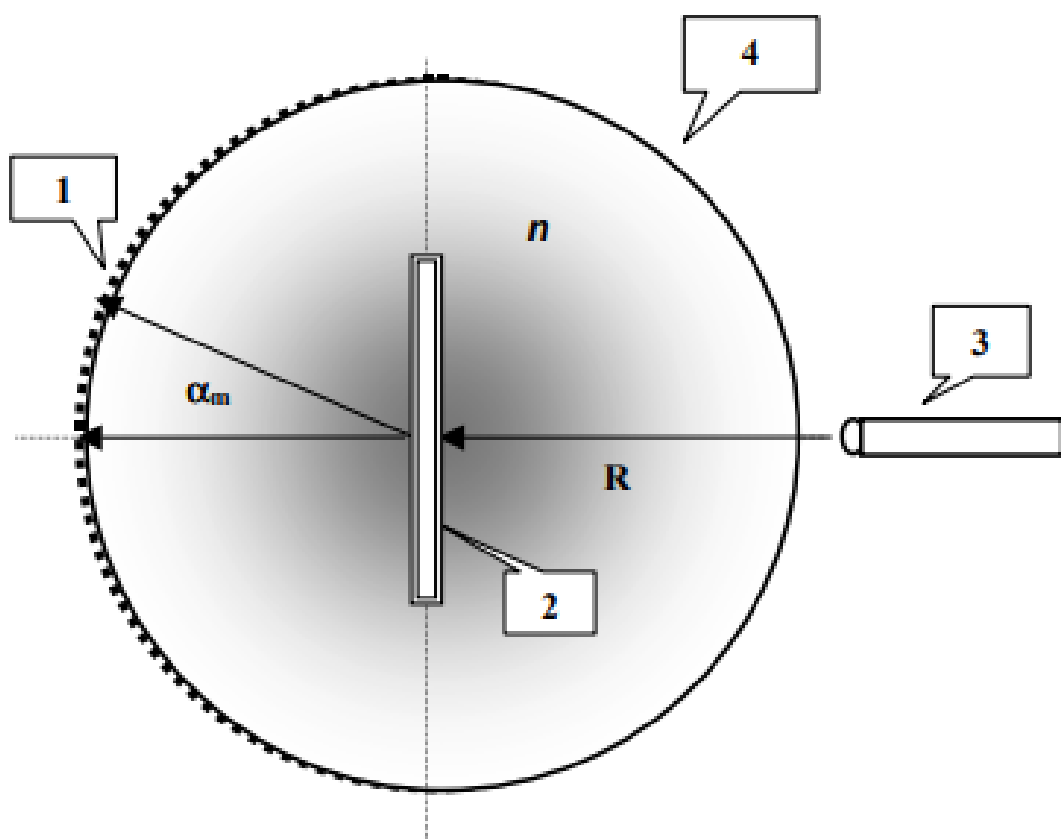


Figure 3 Top view of the grating in a liquid experiment.

Figure 8: 3-rasm. Suyuqlik ichidagi panjara tajribasining yuqoridan ko'rinishi. 1. Masshtabli yon devor, 2. Tutqichdagi panjara, 3. Lazer ko'rsatgich, 4. Silindrik idish.

Davlat raqami (Country no)	Davlat kodi (Country code)	Talaba raqami (Student No.)	Savol raqami (Question No.)	Sahifa raqami (Page No.)	Jami sahifalar soni (Total No. of pages)

JAVOB VARAQASI

(ANSWER FORM)

1) Aylanayotgan suyuqlik yordamida g (erkin tushish tezlanishi) ni aniqlash (Determination of g using a rotating liquid)

$2R$	x_0	h_0	H

g ning tajribaviy qiymati (Experimental value of g):

2a) Fokus masofasini tadqiq qilish (Investigation of the focal distance)

$2R$	h_0

H	ω (burchak tezlik)

Fokus masofasi va ω orasidagi bog'liqlik (Relation between focal length and ω):

Country no	Country code	Student No.	Question No.	Page No.	Total No. of pages

2b) “Tasvir” tahlili (Analysis of the “image”)

Quyida keltirilgan tegishli belgilardan foydalanib, qaytgan nur tufayli ekranda ko‘rganingizni tavsiflang.

ω diapazoni (Range): Chastota diapazonlari uchun faqat taxminiy qiymatlar talab qilinadi.

Orientatsiya (Orientation) (shaffof ekranda ko‘rilgan ob‘ekt nuriga nisbatan):

- Invertirlangan (teskari) : INV
- Tik (to‘g‘ri) : ER

O‘lchamning ω ortishi bilan o‘zgarishi (Variation of the size with increasing ω):

- Ortadi : I
- Kamayadi : D
- O‘zgarmaydi : NC

Yuqorida topilgan chastota diapazonlari uchun:

- Agar ekran fokus nuqtasidan yuqorida bo‘lsa, “R” yozing.
- Agar ekran fokus nuqtasidan pastda bo‘lsa, “V” yozing.

Table 1: Kuzatishlar jadvali

ω diapazoni	Orientatsiya	O‘lcham o‘zgarishi	“Tasvir”
$\omega = 0$			

3) Sindirish ko‘rsatkichi (Refractive index)

To‘lqin uzunligi (Wavelength) = _____ nm

Sindirish ko‘rsatkichining tajribaviy qiymati (Experimental value for n) = _____

1-savol: Klistron, molekulararo masofa, arra tish
generatori, atom dastasi

IPhO 2001 – Nazariy va eksperimental masalalarning to'liq yechimlari

1a) Klistron (Klystron)

Berilgan: $T = 1.0 \times 10^{-9}$ s, $V = \pm 0.5$ V, $v_0 = 2.0 \times 10^6$ m/s, $\frac{e}{m} = 1.76 \times 10^{11}$ C/kg.

Yechim:

Rezonatorlardagi kuchlanish ta'sirida elektronlar tezlashadi yoki sekinlashadi:

$$v_{\text{ret}} = \sqrt{v_0^2 - 2 \frac{e}{m} V} = \sqrt{(2.0 \times 10^6)^2 - 2 \cdot 1.76 \times 10^{11} \cdot 0.5} = 1.956 \times 10^6 \text{ m/s}$$

$$v_{\text{acc}} = \sqrt{v_0^2 + 2 \frac{e}{m} V} = \sqrt{(2.0 \times 10^6)^2 + 2 \cdot 1.76 \times 10^{11} \cdot 0.5} = 2.044 \times 10^6 \text{ m/s}$$

Sekinlashgan elektron t vaqtda, tezlashgan elektron $(t - T/2)$ vaqtda harakatlanib, to'dalanish nuqtasida ular teng masofani bosib o'tadi:

$$v_{\text{ret}} t = v_{\text{acc}} (t - T/2) \quad \Rightarrow \quad t = \frac{v_{\text{acc}} T}{2(v_{\text{acc}} - v_{\text{ret}})} = 11.61 T$$

Shuning uchun to'dalanish masofasi:

$$b = v_{\text{ret}} t = 1.956 \times 10^6 \cdot 11.61 \cdot 1.0 \times 10^{-9} = 2.272 \times 10^{-2} \text{ m}$$

(4 ta muhim raqam: $b = 2.272 \times 10^{-2}$ m)

Faza farqi (to'dalanish vaqtiga mos keladigan):

$$\Delta\varphi = \pm \frac{t}{T} - n = \pm 11.61 - n$$

$n = 11$ olinganda $\Delta\varphi = \pm 0.61$ davr $\approx \pm 0.61 \cdot 360^\circ = \pm 220^\circ$ (yoki $\pm 140^\circ$).

1b) Molekulalararo masofa (Intermolecular distance)

Berilgan: $\rho_L = 1.0 \times 10^3$ kg/m³, $M = 1.8 \times 10^{-2}$ kg/mol, $P_a = 1.0 \times 10^5$ N/m², $R = 8.3$ J/(mol·K), $T = 100^\circ\text{C} = 373$ K, $N_A = 6.0 \times 10^{23}$ 1/mol.

Yechim:

Suyuq fazada 1 m³ dagi molekulalar soni:

$$n_L = \frac{\rho_L N_A}{M} \quad \Rightarrow \quad d_L = n_L^{-1/3} = \left(\frac{M}{\rho_L N_A} \right)^{1/3}$$

Bug‘ fazasi ideal gaz: $P_a V = nRT$, $\rho_V = \frac{nM}{V} = \frac{P_a M}{RT}$. Shuning uchun:

$$n_V = \frac{\rho_V N_A}{M} = \frac{P_a N_A}{RT} \Rightarrow d_V = n_V^{-1/3} = \left(\frac{RT}{P_a N_A} \right)^{1/3}$$

Nisbat:

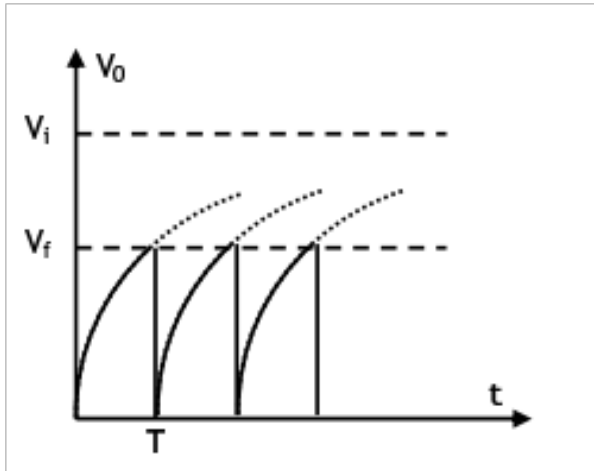
$$\frac{d_V}{d_L} = \left(\frac{RT}{P_a N_A} \right)^{1/3} \left(\frac{\rho_L N_A}{M} \right)^{1/3} = \left(\frac{RT \rho_L}{P_a M} \right)^{1/3}$$

Hisoblash:

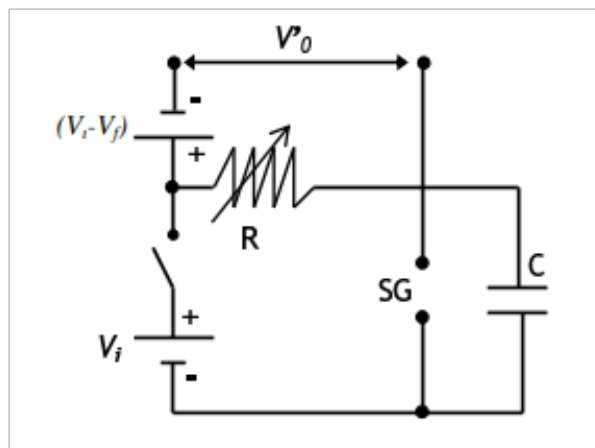
$$\frac{RT \rho_L}{P_a M} = \frac{8.3 \times 373 \times 1.0 \times 10^3}{1.0 \times 10^5 \times 1.8 \times 10^{-2}} = \frac{8.3 \times 373 \times 10^3}{1.8 \times 10^3} \approx 1720$$

$$\frac{d_V}{d_L} = (1720)^{1/3} \approx 12.0$$

1c) Oddiy arra tish signal generatori (Simple sawtooth generator)



1-Rasm



2-Rasm

Yechim:

1. Kalit yopilganda V_0 kondensatorida eksponensial o‘sadi, V_f ga yetganda uchqun oralig‘i qisqa tutashadi va kondensator zaryadsizlanadi, keyin jarayon takrorlanadi. Natijada arra tishli to‘lqin shakli hosil bo‘ladi. (1-Rasm)

2. Deyarli chiziqli o'zgarish uchun $V_i \gg V_f$ bo'lishi kerak. (0.2 ball)
3. Zaryadlanish vaqti: $V_f = V_i(1 - e^{-T/(RC)})$. Agar $V_i \gg V_f$ va $T/(RC) \ll 1$ bo'lsa, $e^{-T/(RC)} \approx 1 - T/(RC)$, shuning uchun $T = \frac{V_f}{V_i} RC$. (0.4 ball)
4. Faqat davrni o'zgartirish uchun R ni o'zgartirish kerak. (0.2 ball)
5. Faqat amplitudani o'zgartirish uchun SG (uchqun oralig'i — V_f ni o'zgartiradi) va R ni o'zgartirish kerak. (0.2 ball)
6. Qo'shimcha sozlanadigan DC manbai yordamida V_0' to'liq shaklini (2-rasmda ko'rsatilganidek) olish uchun yuqoridagi (2-Rasm) sxema (0.4 ball) va polarite (0.3 ball) to'g'ri bo'lishi kerak.

Qo'shimcha DC manbai V_i' ni V_0 ga ketma-ket ulab, $V_0' = V_i' - V_f$ (to'g'ri polarite bilan) olinadi.

1d) Atom dastasi (Atomic beam)

Yechim:

Noaniqlik printsipligiga ko'ra, D diametrli teshikdan o'tganda impulsning y komponentasining noaniqligi:

$$\Delta p_y \approx \frac{h}{D}$$

Bu tezlik noaniqligiga olib keladi:

$$\Delta v_y \approx \frac{h}{MD}$$

Pech temperaturasi T bo'lganda, atomlarning o'rtacha kinetik energiyasi:

$$\frac{1}{2}Mv^2 = \frac{3}{2}kT \Rightarrow v = \sqrt{\frac{3kT}{M}}$$

Dasta L gorizontol masofani o'tish vaqti:

$$t = \frac{L}{v} = L\sqrt{\frac{M}{3kT}}$$

Bu vaqt davomida dastaning y yo'nalishida kengayishi:

$$\Delta D = \Delta v_y \cdot t = \frac{h}{MD} \cdot L\sqrt{\frac{M}{3kT}} = \frac{Lh}{D\sqrt{3MkT}}$$

Shuning uchun L masofadan keyin dastaning diametri:

$$D_{\text{new}} = D + \Delta D = D + \frac{Lh}{D\sqrt{3MkT}}$$

2-savol: Qo'shaloq yulduz tizimi (Binary star system)

2a) Masofa ℓ ifodasi

Yulduzning sirtidan chiqayotgan umumiy nurlanish quvvati $4\pi R^2 \sigma T^4$, Yer yuzasidagi quvvat zichligi $P = \frac{R^2 \sigma T^4}{\ell^2} \Rightarrow R = \ell \sqrt{\frac{P}{\sigma T^4}}$ (0.8 ball)

Gravitatsion qizil siljish: fotonning effektiv massasi $m = \frac{h}{c\lambda_0}$. Energiya saqlanishi:

$$\frac{hc}{\lambda_0} - \frac{Gm_0 m}{R} = \frac{hc}{\lambda}, \quad \lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda$$

Soddalashtirib:

$$1 - \frac{Gm_0}{c^2 R} = \frac{\lambda_0}{\lambda_0 + \Delta\lambda} \approx 1 - \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} \Rightarrow R = \frac{Gm_0(\lambda_0 + \Delta\lambda)}{c^2 \Delta\lambda} \text{ (0.8ball)}$$

(1) va (2) dan:

$$\ell \sqrt{\frac{P}{\sigma T^4}} = \frac{Gm_0(\lambda_0 + \Delta\lambda)}{c^2 \Delta\lambda} \Rightarrow m_0 = \frac{c^2 \Delta\lambda \ell \sqrt{P/(\sigma T^4)}}{G(\lambda_0 + \Delta\lambda)} \text{ (0.2ball)}$$

Massa markazi atrofida aylanish: $\omega = \frac{\pi}{\tau}$ (0.2 ball). Radiuslar $r_1 = \ell \frac{\Delta\theta}{2}$, $r_2 = \ell \frac{\Delta\phi}{2}$ (0.4 ball). Massalar nisbati $M = m_0 \frac{\Delta\theta}{\Delta\phi}$. Nyuton qonuni:

$$\frac{Gm_0 M}{(r_1 + r_2)^2} = m_0 r_1 \omega^2 \Rightarrow \frac{Gm_0(\Delta\theta/\Delta\phi)}{\ell^2(\Delta\theta + \Delta\phi)^2/4} = \ell \frac{\Delta\theta}{2} \cdot \frac{\pi^2}{\tau^2}$$

m_0 ni topish: $m_0 = \frac{\ell^3 \Delta\phi^2 (\Delta\theta + \Delta\phi)^2 \pi^2}{4G\tau^2}$ (0.8 ball). Buni (3) bilan tenglashtirib:

$$\frac{c^2 \Delta\lambda \sqrt{P/(\sigma T^4)}}{G(\lambda_0 + \Delta\lambda)} = \frac{\ell^2 \Delta\phi^2 (\Delta\theta + \Delta\phi)^2 \pi^2}{4G\tau^2}$$

ℓ uchun yechim:

$$\ell = \frac{2c\tau}{\pi} \left(\frac{\Delta\lambda \sqrt{P/(\sigma T^4)}}{(\lambda_0 + \Delta\lambda) \Delta\phi^2 (\Delta\theta + \Delta\phi)^2} \right)^{1/2} \text{ (0.8ball)}$$

2b) Eng yaqin masofa r_f

Oddiy yulduzning burchak momenti: $L = m_0 r_0^2 \omega_0$, $\omega_0 = \sqrt{\frac{GM}{r_0^3}}$. Gaz elementining burchak momenti:

$$r^2 \omega dm = r_1^2 \omega_1 dm, \quad r_1 \approx r_0, \quad \omega_1 \approx \omega_0 \Rightarrow \omega = \frac{m_0 r_0}{mr^2} \sqrt{\frac{GM}{r_0}} \text{ (0.4 + 0.6ball)}$$

Energiya saqlanishi (dm uchun):

$$\frac{1}{2}dm(v_0^2 + r^2\omega^2) - \frac{GM}{r}dm = \frac{1}{2}dm r_f^2\omega_f^2 - \frac{GM}{r_f}dm \quad (1.2ball)$$

ω_f ham xuddi shunday ifodalanadi. (10) ni qo'yib:

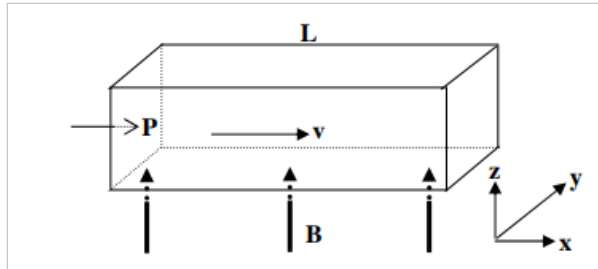
$$v_0^2 + \frac{m_0^2 r_0 GM}{m^2} \left(\frac{1}{r^2} - \frac{1}{r_f^2} \right) - 2GM \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_f} \right) = 0 \quad (0.8ball)$$

$r_0 \gg r_f$ va $r \gg r_0$ bo'lganda $1/r$ va $1/r^2$ hadlarni tashlab:

$$r_f = \frac{GM}{v_0^2} \left(\sqrt{1 + \frac{m_0^2 r_0 v_0^2}{GMm^2}} - 1 \right) \quad (0.8ball)$$

$r \gg r_0$ ekanligini ko'rsatish: oddiy yulduzning harakat tenglamasidan (13) – dastlab tashqariga yo'nalgan kuch mavjud, shuning uchun r o'sadi. Markazdan qochma kuch $\frac{m_0^2 r_0^4 \omega_0^2}{mr^3}$, tortishish kuchiga nisbati $\propto m^2 r$ (0.4 ball). Massa m kamayib boradi, agar r ham kamayadigan bo'lsa, nisbat kamayadi – ziddiyat. Shuning uchun $r \gg r_0$ (0.4 ball).

3-savol: Magnit maydondagi suyuqlik oqimi (yechim)



3a) Magnit maydon tufayli kuch va yangi tezlik

Statsionar holatda suyuqlik ichidagi zaryadlangan zarrachaga ta'sir etuvchi kuch nol:

$$\vec{F} = 0 = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} \Rightarrow \vec{E} = -\vec{v} \times \vec{B} = vB \hat{y} \quad (0.4ball)$$

Hall kuchlanishi: $V_H = vBw$. Tok:

$$I = \frac{V_H}{R} = \frac{V_H}{\rho \frac{w}{Lh}} = \frac{vBwLh}{\rho w} = \frac{vBLh}{\rho}, \quad \text{yo'nalish: } -\hat{y} \quad (0.6ball)$$

Magnit kuchi:

$$\vec{F} = I\vec{\ell} \times \vec{B} = \frac{vB^2Lhw}{\rho}, \quad \text{yo'nalish: } -\hat{x} \quad (0.8ball)$$

Bu kuch orqaga bosim hosil qiladi: $P_b = \frac{F}{hw} = \frac{vB^2L}{\rho}$ (0.6 ball). Suyuqlik tezligi aniq tashqi kuchga proporsional: $v = \alpha F_{\text{net}}$, bu yerda $F_{\text{net}} = (P - P_b)hw$ va α o'zgaras. Dastlab $v_0 = \alpha Phw$. Magnit maydon qo'llanganda:

$$v = \alpha(P - P_b)hw = v_0 - \alpha P_b hw = v_0 - \frac{vB^2L}{\rho} \cdot \alpha hw?$$

To'g'ri yo'l: $\alpha = \frac{v_0}{Phw}$. U holda:

$$v = \frac{v_0}{Phw} \left(P - \frac{vB^2L}{\rho} \right) hw = v_0 - \frac{v_0 v B^2 L}{P \rho}$$

$$v \left(1 + \frac{v_0 B^2 L}{P \rho} \right) = v_0 \Rightarrow v = v_0 \left(1 + \frac{v_0 B^2 L}{P \rho} \right)^{-1} = v_0 \frac{P \rho}{P \rho + v_0 B^2 L} (0.6 \text{ ball})$$

3b) Qo'shimcha quvvat

Energiya saqlanishidan: qo'shimcha quvvat = $V_H I$. $V_H = vBw$, $I = \frac{vBLh}{\rho}$
 $\Rightarrow \Delta \text{Power} = vBw \cdot \frac{vBLh}{\rho} = \frac{v^2 B^2 whL}{\rho}$. Tezlikni v_0 ga qaytarish uchun turbina qo'shimcha bosim $\Delta P = P_b$ berishi kerak:

$$\Delta \text{Power} = \Delta P \cdot hw \cdot v_0 = P_b hw v_0 = \frac{v_0 B^2 L}{\rho} \cdot hw v_0 = \frac{v_0^2 B^2 whL}{\rho}$$

3c) Suyuqlik harakatining faza farqiga hissasi

Sindirish ko'rsatkichi n bo'lgan suvda yorug'lik tezligi $u = c/n$. Harakatlanayotgan muhitda (Frenel formulasi):

$$u' = \frac{\frac{c}{n} + v}{1 + \frac{v}{cn}} (0.5 \text{ ball})$$

$v \ll c$ da $(1 + \frac{v}{cn})^{-1} \approx 1 - \frac{v}{cn}$:

$$u' \approx \left(\frac{c}{n} + v \right) \left(1 - \frac{v}{cn} \right) = \frac{c}{n} + v - \frac{v}{n^2} - \frac{v^2}{cn} \approx \frac{c}{n} + v \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$$

Shuning uchun tezlik o'zgarishi $\Delta u = u' - u = v \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$ (0.5 ball).

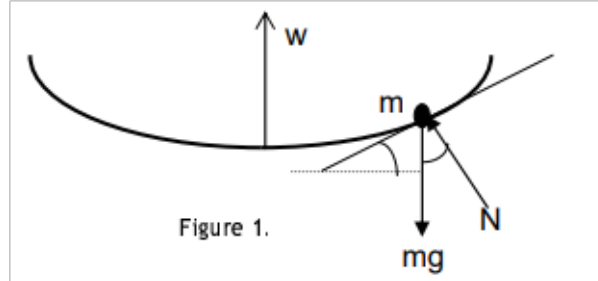
Faza farqi: $\Delta \phi = 2\pi f \Delta T$, bunda $T = L/u$, $\Delta T = -\frac{L}{u^2} \Delta u$ (manfiy ishora tezlik ortishi vaqtni kamaytiradi). Shuning uchun $\Delta T = \frac{L}{c^2} (n^2 - 1)v$ (0.5 ball). Natijada:

$$\Delta \phi = 2\pi f \frac{L}{c^2} (n^2 - 1)v (0.5 \text{ ball})$$

Berilgan qiymatlar bilan tekshirish: $\pi/36$ faza farqi uchun $v_0 = \frac{c^2}{72L(n^2-1)f}$. Masalan, $L = 0.1$ m, $n = 1.6$, $f = 25$ Hz da $v_0 \approx 3.2 \times 10^{14}$ m/s – fizik emas (0.2+0.4 ball).

Yechim: Suyuqlikni suvga almashtirish va chastotani sozlash kerak. $f = 8 \times 10^{14}$ Hz da suvda teri qalinligi $\delta \approx 5.6$ sm, signal yetib boradi va $v_0 = 20$ m/s da $\Delta\phi = \pi/36$ hosil bo'ladi (0.6+0.6+0.6 ball). To'g'ri tanlov (iii) (0.2 ball).

Eksperimental qism: Aylanuvchi suyuqlik – nazariy asos



Sirtidagi kichik m massali suyuqlik elementi uchun muvozanat sharti:

$$N \cos \theta = mg, \quad N \sin \theta = m\omega^2 x \quad \Rightarrow \quad \tan \theta = \frac{\omega^2 x}{g}$$

Sirt profili: $\frac{dy}{dx} = \frac{\omega^2 x}{g} \Rightarrow y = \frac{\omega^2 x^2}{2g} + y_0$ ($y_0 - x = 0$ dagi balandlik). Hajm o'zgarishligi:

$$\pi R^2 h_0 = \int_{-R}^R y \cdot 2\pi x dx = 2\pi \int_0^R \left(y_0 + \frac{\omega^2 x^2}{2g} \right) x dx \quad \Rightarrow \quad y_0 = h_0 - \frac{\omega^2 R^2}{4g}$$

$$y(x_0) = h_0 \text{ shartidan: } h_0 = \left(h_0 - \frac{\omega^2 R^2}{4g} \right) + \frac{\omega^2 x_0^2}{2g} \Rightarrow x_0 = \frac{R}{\sqrt{2}}.$$

Eksperimental musobaqa (davomi)

1-qism – Aylanuvchi suyuqlik: g ni aniqlash

Table 2: Idish parametrlari

$2R$ (mm)	x_0 (mm)	h_0 (mm)	H (mm)	$H - h_0$ (mm)
145	51	30	160	130

Kichik tezliklarda $10T$ va katta tezliklarda $15T-20T$ ni olchang. $\tan(2\theta) = \frac{x}{H - h_0}$ va

$\omega = \frac{2\theta}{T}$ dan foydalaning.

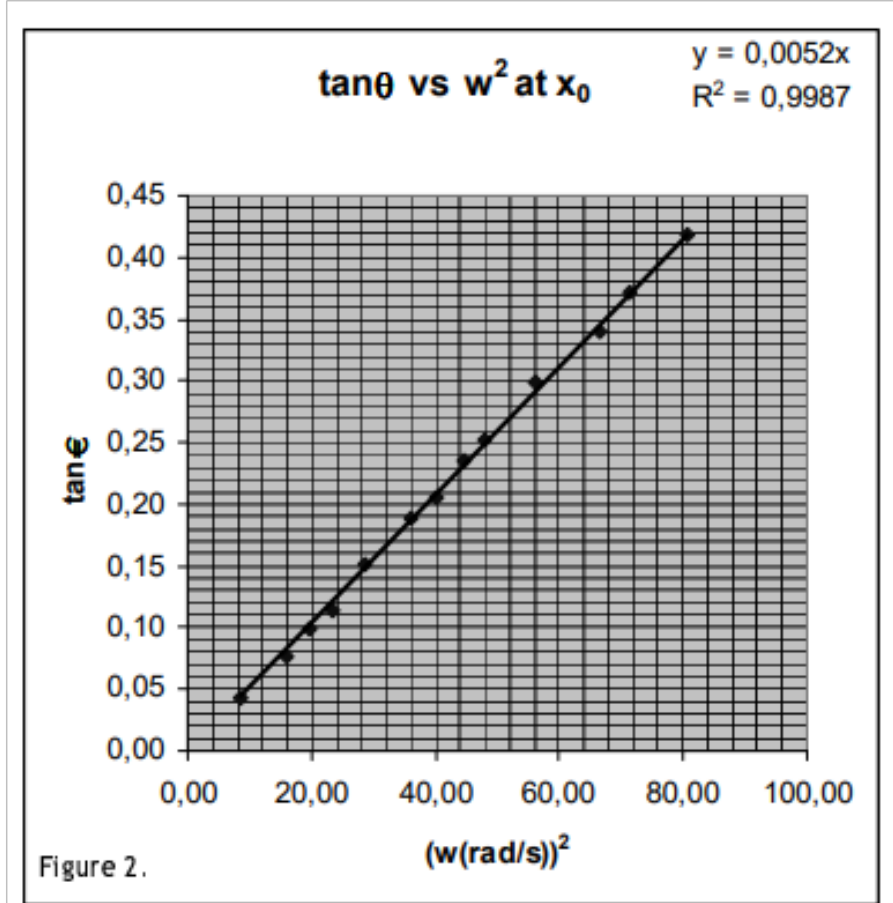
Table 3: O'lchangan va hisoblangan kattaliklar

x (mm)	$10T$ (s)	ω (rad/s)	$\tan(2\theta)$	θ (rad)	θ (grad)	$\tan \theta$	ω^2 (rad ² /s ²)
11	21.34	2.94	0.08	0.04	2.4	0.04	8.67
20	15.80	3.98	0.15	0.08	4.4	0.08	15.81
26	14.22	4.42	0.20	0.10	5.7	0.10	19.52
30	12.99	4.84	0.23	0.11	6.5	0.11	23.40
40	11.74	5.35	0.31	0.15	8.6	0.15	28.64
51	10.45	6.01	0.39	0.19	10.7	0.19	36.15
56	9.90	6.35	0.43	0.20	11.7	0.21	40.28
65	9.40	6.68	0.50	0.23	13.3	0.24	44.68
70	9.08	6.92	0.54	0.25	14.2	0.25	47.88
85	8.39	7.49	0.65	0.29	16.6	0.30	56.08
100	7.71	8.15	0.77	0.33	18.8	0.34	66.41
112	7.43	8.46	0.86	0.36	20.4	0.37	71.51
132	7.00	8.98	1.02	0.40	22.7	0.42	80.57
61.4*	11.19	6.20	0.47	0.21	11.98	0.21	41.51

* Oxirgi qator (o'rtacha) faqat xatolik hisobi uchun ishlatiladi.

(5-rasm) grafigining qiyaligi 0.0052 (s/rad)^2 ga teng, bundan

$$g = \frac{x_0}{\text{qiyalik}} = \frac{5.1}{0.0052} = 980 \text{ sm/s}^2.$$



Xatolik hisobi

$$g = \frac{\omega^2 x_0}{\tan \theta} \text{ dan,}$$

$$\frac{\Delta g}{g} = \sqrt{4 \left(\frac{\Delta \omega}{\omega} \right)^2 + \left(\frac{\Delta x_0}{x_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta(\tan \theta)}{\tan \theta} \right)^2}.$$

Bu yerda $\frac{\Delta \omega}{\omega} = \frac{\Delta T}{T}$, va $\tan \theta \approx \theta$ bo'lgani uchun,

$$\frac{\Delta(\tan \theta)}{\tan \theta} \approx \frac{\Delta \theta}{\theta}, \quad \theta = \frac{x}{H - h_0}, \quad \Delta \theta = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x} \right)^2 + \left(\frac{\Delta H + \Delta h_0}{H - h_0} \right)^2}.$$

Shunday qilib,

$$\frac{\Delta g}{g} = \sqrt{4 \left(\frac{\Delta T}{T} \right)^2 + \left(\frac{\Delta x_0}{x_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta x}{x} \right)^2 + \left(\frac{\Delta H + \Delta h_0}{H - h_0} \right)^2}.$$

$H = 160 \text{ mm}$, $\Delta H = 1 \text{ mm}$, $h_0 = 30 \text{ mm}$, $\Delta h_0 = 1 \text{ mm}$, $x_{o'rt} = 61.4 \text{ mm}$, $\Delta x_{o'rt} = 1 \text{ mm}$, $T_{o'rt} = 1.1 \text{ s}$, $\Delta T = 0.01 \text{ s}$, $x_0 = 51 \text{ mm}$, $\Delta x_0 = 1 \text{ mm}$ qiymatlarini qo'llab,

$$g = 980 \pm 34 \text{ sm/s}^2.$$

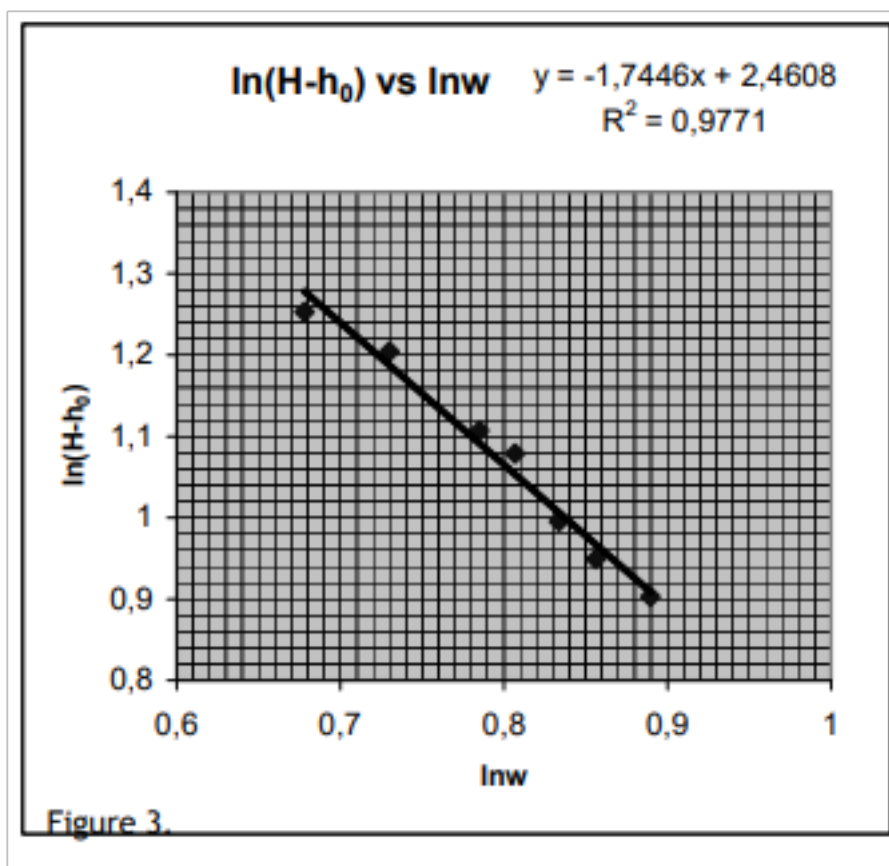
Eng kichik kvadratlar usuli ($\tan \theta$ ning ω^2 ga chiziqli regressiyasi) bo'yicha qiyalik 0.052 va uning standart xatosi 5.14×10^{-5} ga teng, bundan

$$\frac{\Delta g}{g} = \sqrt{\left(\frac{\Delta(\text{qiyalik})}{\text{qiyalik}} \right)^2 + \left(\frac{\Delta x_0}{x_0} \right)^2} = 0.02 \implies g = 980 \pm 20 \text{ sm/s}^2.$$

2a-qism – Fokus masofasining burchak tezligiga bog'liqligi

Table 4: $H - h_0$ ning ω ga bog'liqligi

$H \text{ (mm)}$	$10T \text{ (s)}$	$\omega \text{ (rad/s)}$	$\ln \omega$	$H - h_0 \text{ (mm)}$
158	10.31	6.09	0.784921	128
2.107				
209	13.19	4.76	0.677935	179
2.253				
190	11.70	5.37	0.729994	160
2.204				
150	9.80	6.41	0.806954	120
2.079				
129	9.21	6.82	0.833920	99
1.996				
119	8.75	7.18	0.856172	89
1.949				
110	8.10	7.76	0.889695	80
1.903				



$\ln(H - h_0)$ ning $\ln \omega$ ga chiziqli moslamasi: $y = -1.7446x + 2.4608$, $R^2 = 0.9771$ (3-rasm). Demak, fokus masofasi ω ga $f = A\omega^n$ ko'rinishida bog'liq bo'lib, $n \approx -1.7$. ($H - h_0$ ni $1/\omega^2$ ga nisbatan chizish ham to'g'ri hisoblanadi.)

2b-qism – Tasvir tahlili

Table 5: Har xil chastota diapazonlaridagi kuzatishlar

Diapazon (rad/s)	Yo'nalish	O'lcham o'zgarishi	Tasvir
0	ER	–	V
$0 < \omega < 8.2^*$	ER	K	V
$8.2 < \omega < 14.6^*$	INV	O	R
$14.6 < \omega < \omega_{\max}^*$	ER	O'	V

* $H = 110$ mm uchun. $H = 240$ mm uchun o'tishlar taxminan 6.3 va 14.0 rad/s da sodir bo'ladi. (Talabalardan faqat bitta H qiymatida o'lchash talab qilinadi.)

3-qism – Sindirish ko'rsatkichini o'lchash

Lazer to'lqin uzunligi

- Panjara 500 chiziq/mm, $d = 1/500$ mm.
- Ekran-panjara masofasi $L = 225$ mm, $x_{o'rt} = 77$ mm, $m = \pm 1$:

$$\tan \theta = \frac{77}{225}, \quad \lambda = d \sin \theta = \frac{1}{500} \sin \theta = 647 \text{ nm.}$$

- $L = 128$ mm, $x_{o'rt} = 44$ mm, $m = \pm 1$:

$$\tan \theta = \frac{44}{128}, \quad \lambda = 650 \text{ nm.}$$

- $L = 128$ mm, $x_{o'rt} = 111$ mm, $m = \pm 2$:

$$\tan \theta = \frac{111}{128}, \quad \lambda = \frac{1}{2 \cdot 500} \sin \theta = 655 \text{ nm.}$$

O'rtacha to'liqin uzunligi $\lambda_{o'rt} = 651$ nm.

Suyuqlikning sindirish ko'rsatkichi

Idish diametri $2R = 145$ mm. Egri ekranda $m = \pm 1$ uchun nuqtalar orasidagi masofa: $R_{o'rt} = 17$ mm. Yoy burchagi $\theta = R_{o'rt}/R = 17/72.5 = 0.234$ rad. $n = \frac{m\lambda}{d \sin \theta}$ ($d = 1/500$ mm, $\lambda = 651$ nm) dan:

$$n = \frac{1 \times 651 \times 10^{-6}}{(1/500) \times \sin(0.234)} \approx 1.40.$$

Agar ekran egriligi e'tiborga olinmasa,

$$\tan \theta = \frac{17}{72.5} \approx 0.2345 \Rightarrow \theta \approx 13.20^\circ, \quad n = \frac{\lambda}{d \sin \theta} = 1.43.$$

Eksperimental musobaqa uchun baholash sxemasi (Grading Scheme)

1-qism – Aylanuvchi suyuqlik: g ni aniqlash

Mezon	Ball
(1) tenglamani keltirib chiqarish	1.0
Davr o'lchovlari yordamida ω ni hisoblash – Kichik tezliklarda $10T$ o'lchangan – Katta tezliklarda $20T$ o'lchangan – Birliklar ko'rsatilmagan	1.0 (-0.2)
Har bir ω uchun $\tan 2\theta$ va $\tan \theta$ ni hisoblash – $\tan 2\theta$ ni hisoblash – $\tan \theta$ ni hisoblash	1.0 (0.5) (0.5)
$\tan \theta$ ning ω^2 ga bog'liqlik grafigini chizish – O'qlar yorliq va birliklar bilan – Eng mos to'g'ri chiziq – ω ning keng diapazonida kamida 6 turli nuqta	1.5 (0.4) (0.5) (0.6)
O'lchovlar soni – 5 ta o'lchov – 4 ta o'lchov – 3 yoki undan kam	(1.0) (0.5) (0)
Hisoblashlar – qiyalikni birligi bilan hisoblash – g ni hisoblash	2.0 (1.0) (1.0)
TO'LIQ BALL: $9.3 < g < 10.3 \text{ m/s}^2$ (45% xatolik)	
g qiymatlariga qarab (7.5 balldan chegirib tashlanadi): – $10.3 < g < 10.5 \text{ m/s}^2$, $9.1 < g < 9.3 \text{ m/s}^2$ – $8.8 < g < 9.1 \text{ m/s}^2$, $10.3 < g < 10.8 \text{ m/s}^2$ – yuqoridagi oralqlardan tashqarida	(-0.2) (-0.4) (-0.6)
Xatolikni hisoblash	1.0
1-qism uchun jami ball	7.5

2a

Part

5.5 pts

[leftmargin=1.5em, label=●]

•

Measurements

of H vs ω (H ning ω ga bog'liqlik o'lchovlari)

Calculation of ω using period measurements (Davr o'lchovlari yordamida ω ni hisoblash)

0.6 pts

0.4 pts

At low speeds $10T$ is OK (Past tezliklarda $10T$ to'g'ri keladi)

At high speeds $20T$ is expected (Yuqori tezliklarda $20T$ kutiladi)

H - ω table (H - ω jadvali)

-0.2 pts

0.2 pts

- Plot of F vs ω (F ning ω ga bog'liqlik grafigi)
Calculation of $F = H - h_0$ ($F = H - h_0$ ni hisoblash)
Plot with axis labels (O'q belgilari bilan grafik chizish)
Drawing best fit line (Eng mos keluvchi to'g'ri chiziqni chizish)
At least 6 different data in a wide range of ω (ω ning keng diapazonida kamida 6 ta har xil ma'lumot nuqtalari) **2.4 pts**
0.5 pts
0.8 pts
0.5 pts
0.6 pts

No. of measurements 5: (O'lchovlar soni 5 ta bo'lganda:) **-0.2 pts**
No. of measurements 4: (O'lchovlar soni 4 ta bo'lganda:) **-0.4 pts**
No. of measurements 3 or less: (O'lchovlar soni 3 ta yoki undan kam bo'lganda:) **-0.6 pts**

- Calculations
(Hisoblashlar)
Calculation of slope with unit (Birlik bilan qiyalik burchagini hisoblash)
Dependence $F \propto 1/\omega^2$ ($F \propto 1/\omega^2$ bog'liqlik) **2.5 pts**
1.0 pts
1.5 pts

2b **Part**
3.5 pts

[leftmargin=1.5em, label=•]

- E very correct
item in the table (Jadvaldagi har bir to'g'ri element uchun) **0.25 pts**

3 **Part**
3.5 pts

(At least 3 measurements at different orders are required) (Turli tartiblarda kamida 3 ta o'lchov talab qilinadi)

[leftmargin=1.5em, label=•]

- Wavelength
measurement (To'lqin uzunligini o'lchash)
Distance measurements and calculation of angle (Masofani o'lchash va burchakni hisoblash)
Calculation of λ (λ ni hisoblash) **1.2 pts**
0.6 pts
0.6 pts

Credits to be subtracted from the total credit of 1.2: (1.2 jamiy balldan ayiriladigan ballar:)

If λ is outside the range 600-700 nm (Agar λ miqdori 600-700 nm diapazonidan tashqarida bo'lsa) **-0.4 pts**

If less than 3 measurements (Agar o'lchovlar soni 3 tadan kam bo'lsa) **-0.4 pts**

• Measurement

of n (n sindirish koeffitsiyentini o'lchash)

Distance measurements and calculation of angle (Masofani o'lchash va burchakni hisoblash)

Realizing λ/n (λ/n munosabatni anglash/aniqlash)

Calculation of n (n ni hisoblash) **2.3 pts**

0.6 pts

0.8 pts

0.9 pts

credits to be subtracted from the total credit of 2.3: (2.3 jamiy balldan ayiriladigan ballar:)

If n is outside range 1.3-1.6 (Agar n miqdori 1.3-1.6 diapazonidan tashqarida bo'lsa)

-0.4 pts

If less than 3 measurements (Agar o'lchovlar soni 3 tadan kam bo'lsa) **-0.4 pts**